

# Семинар 5. Системы двух случайных величин

Теория вероятностей и математическая статистика · НИЯУ МИФИ

А. Шемендюк

6 октября 2026

## Краткая сводка

До сих пор каждое испытание давало одно число. Часто важно смотреть на несколько чисел сразу: рост и вес человека, размер воротника и длина рукава, две координаты точки попадания. По отдельности законы роста и веса не говорят, **как они связаны**: высокий человек обычно тяжелее, но вес по росту однозначно не определяется. Эту связь и описывает **совместный закон** пары  $(X, Y)$ . Геометрически  $(X, Y)$  есть **случайная точка** на плоскости.

### Уведомление

**Обозначения.** В главе используются стандартные обозначения. У лектора и в задачнике то же самое записано иначе:

| Здесь                 | Лекция            | Гмурман          |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| $F_X(x), f_X(x)$      | $F_1(x), f_1(x)$  | $F_1(x), f_1(x)$ |
| $f_{X Y}(x   y)$      | $f(x/y)$          | $\varphi(x   y)$ |
| $f_{Y X}(y   x)$      | $f(y/x)$          | $\psi(y   x)$    |
| $E(X), \text{Var}(X)$ | $m_x = M[X], D_x$ | $M(X), D(X)$     |
| $\text{cov}(X, Y)$    | $K_{xy}$          | $\mu_{xy}$       |
| $\rho(X, Y)$          | $r_{xy}$          | $r_{xy}$         |
| $\Sigma$              | $\hat{K}$         |                  |

Функция распределения, как и раньше,  $F(x) = \mathbb{P}(X < x)$  со строгим неравенством (так у лектора и в задачнике). Для непрерывных величин разницы с  $\leq$  нет.

## Совместный закон

**Функция распределения** пары:

$$F(x, y) = \mathbb{P}(X < x, Y < y), \quad (1)$$

вероятность того, что точка  $(X, Y)$  попадёт в квадрант левее и ниже точки  $(x, y)$ . Свойства:

- $0 \leq F \leq 1$ ,  $F$  не убывает по каждому аргументу;

- $F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = 0, F(+\infty, +\infty) = 1;$
- $F(x, +\infty) = F_X(x), F(+\infty, y) = F_Y(y)$ : «отпустив» одну координату, получаем закон другой.

Вероятность попасть в прямоугольник  $[x_1, x_2) \times [y_1, y_2)$  даёт формула включения-исключения: из большого квадранта вычитаем два лишних, а квадрант, вычитенный дважды, возвращаем:

$$\mathbb{P}(x_1 \leq X < x_2, y_1 \leq Y < y_2) = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1). \quad (2)$$

**Дискретная пара** задаётся таблицей  $p_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$ ,  $\sum_{i,j} p_{ij} = 1$ . **Непрерывная пара** задаётся **плотностью**

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}, \quad F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du, \quad (3)$$

$$\mathbb{P}((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) dx dy, \quad f \geq 0, \quad \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = 1. \quad (4)$$

Плотность есть «поверхность распределения»: вероятность области равна объёму под этой поверхностью. Если плотность постоянна в области  $D$  и равна нулю вне её, закон называют **равномерным в  $D$** : тогда  $f = 1/S_D$  и вероятность любой части  $D$  пропорциональна её площади.

## Составляющие и условные законы

**Маргинальные** (безусловные) законы составляющих получаются суммированием или интегрированием по «лишней» переменной:

$$p_i = \mathbb{P}(X = x_i) = \sum_j p_{ij}, \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx. \quad (5)$$

Обратно нельзя: по  $f_X$  и  $f_Y$  совместный закон, вообще говоря, не восстановить. Не хватает информации о связи.

**Условный закон**  $X$  при  $Y = y$  описывает, как распределён  $X$  среди тех испытаний, где  $Y$  принял значение  $y$ :

$$\mathbb{P}(X = x_i | Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{\mathbb{P}(Y = y_j)}, \quad f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}. \quad (6)$$

Это теорема умножения  $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A | B)$ , записанная для величин:

$$f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y | x) = f_Y(y) f_{X|Y}(x | y). \quad (7)$$

Условный закон есть «срез» совместного по прямой  $Y = y$ , нормированный так, чтобы площадь под ним равнялась единице. Его среднее, условное математическое ожидание, считается ниже, в Уравнение 11.

**Независимость.**  $X$  и  $Y$  независимы, если условный закон одной не зависит от значения другой:  $f_{X|Y}(x | y) = f_X(x)$ . Из Уравнение 7 это равносильно

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \iff F(x, y) = F_X(x) F_Y(y) \iff p_{ij} = p_i p_j \text{ для всех } i, j. \quad (8)$$

Независимость **взаимна**: если  $X$  не зависит от  $Y$ , то и  $Y$  не зависит от  $X$ . Удобный признак (задача 8): если  $f(x, y) = g(x)h(y)$  в **прямоугольнике** (и ноль вне его), величины независимы.

### Числовые характеристики

Среднее функции от пары считается по совместному закону:

$$E g(X, Y) = \sum_{i,j} g(x_i, y_j) p_{ij}, \quad E g(X, Y) = \iint g(x, y) f(x, y) dx dy. \quad (9)$$

**Средние и дисперсии составляющих** получаются отсюда при  $g(x, y) = x$ . Считать можно двумя путями: сразу по совместному закону или сначала найти маргинальный закон Уравнение 5. Результат один и тот же:

$$EX = \sum_i \sum_j x_i p_{ij} = \sum_i x_i p_i, \quad EX = \iint x f(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx, \quad (10)$$

$$\text{Var} X = EX^2 - (EX)^2, \quad EX^2 = \sum_{i,j} x_i^2 p_{ij} = \iint x^2 f(x, y) dx dy,$$

и так же для  $Y$  (с  $y_j, f_Y$ ). Двойной интеграл удобен, когда маргинальная плотность получается громоздкой; маргинальная удобна, когда она уже найдена.

**Условное математическое ожидание**: среднее условного закона.

$$E(Y | X = x_i) = \sum_j y_j \mathbb{P}(Y = y_j | X = x_i) = \frac{\sum_j y_j p_{ij}}{p_i}, \quad (11)$$

$$E(Y | X = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X}(y | x) dy = \frac{\int y f(x, y) dy}{f_X(x)}.$$

Это число для каждого значения  $x$ , то есть функция от  $x$ . Её график называют **линией регрессии**  $Y$  на  $X$ : как в среднем меняется  $Y$ , когда меняется  $X$  (задачи 2, 6, 7). Аналогично определяется условная дисперсия, разброс  $Y$  около линии регрессии:

$$\text{Var}(Y | X = x) = E(Y^2 | X = x) - [E(Y | X = x)]^2.$$

Если  $X$  и  $Y$  независимы, условный закон совпадает с безусловным, и  $E(Y | X = x) = EY$  при всех  $x$ : линия регрессии горизонтальна.

**Формула полного математического ожидания** (аналог формулы полной вероятности): общее среднее есть среднее условных средних, взвешенных по закону условия.

$$EY = \sum_i E(Y | X = x_i) p_i, \quad EY = \int_{-\infty}^{\infty} E(Y | X = x) f_X(x) dx. \quad (12)$$

Коротко:  $EY = E[E(Y | X)]$ . Пример: если средний вес мужчин 80 кг, женщин 65 кг, а мужчин в группе 40 %, то средний вес группы  $80 \cdot 0,4 + 65 \cdot 0,6 = 71$  кг.

**Ковариация** (у лектора: корреляционный момент):

$$\text{cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - E(X)E(Y). \quad (13)$$

Вторая форма удобнее для счёта, как  $\text{Var}(X) = E(X^2) - (EX)^2$ .

**Смысл знака.** Если  $X$  выше своего среднего, а  $Y$  при этом обычно тоже выше своего, произведение отклонений чаще положительно:  $\text{cov} > 0$ . Если большим  $X$  отвечают малые  $Y$ ,  $\text{cov} < 0$ .

Но величина  $\text{cov}$  зависит от единиц: рост в сантиметрах вместо метров умножит её на 100. Безразмерная мера связи есть **коэффициент корреляции**:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}, \quad -1 \leq \rho \leq 1. \quad (14)$$

$|\rho| = 1$  тогда и только тогда, когда  $Y = aX + b$  (знак  $\rho$  равен знаку  $a$ ; задача 11).  $\rho$  измеряет тесноту **линейной** связи: величины с  $\rho = 0$  называют **некоррелированными**.

Важное уведомление

**Независимые величины некоррелированы. Обратное неверно.** Если  $X$  и  $Y$  независимы, то  $E(XY) = E(X)E(Y)$  и  $\text{cov} = 0$ . Но  $\text{cov} = 0$  означает только отсутствие **линейной** связи: величины могут быть жёстко связаны нелинейно (задачи 3 и 9). Исключение: для **нормального** закона на плоскости некоррелированность равносильна независимости (семинар 6).

### Свойства среднего, дисперсии и ковариации

Для любых величин и чисел  $a, b, c$ :

$$E(aX + bY + c) = aEX + bEY + c \quad (\text{независимость не нужна}), \quad (15)$$

$$\text{Var}(aX + bY + c) = a^2 \text{Var}X + b^2 \text{Var}Y + 2ab \text{cov}(X, Y). \quad (16)$$

Ковариация **линейна по каждому аргументу** и симметрична:

$$\begin{aligned} \text{cov}(aX + bY, Z) &= a\text{cov}(X, Z) + b\text{cov}(Y, Z), & \text{cov}(X, Y) &= \text{cov}(Y, X), \\ \text{cov}(X, X) &= \text{Var}X, & \text{cov}(X, c) &= 0. \end{aligned} \quad (17)$$

Из определения ещё  $E(XY) = EXEY + \text{cov}(X, Y)$ , а для независимых  $\text{Var}(XY) = \text{Var}X \text{Var}Y + (EX)^2 \text{Var}Y + (EY)^2 \text{Var}X$ .

Сумма некоррелированных величин:  $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}X + \text{Var}Y$ . Отсюда главный практический вывод: **ошибки складываются квадратами**, и среднее  $n$  независимых измерений имеет дисперсию в  $n$  раз меньше.

### Ковариационная матрица

Для вектора  $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$  все дисперсии и ковариации собирают в **ковариационную матрицу** (у лектора: корреляционная матрица  $\hat{K}$ )

$$\Sigma = (\text{cov}(X_i, X_j))_{i,j=1}^n, \quad \Sigma_{ii} = \text{Var}X_i. \quad (18)$$

Она определяется  $n$  средними,  $n$  дисперсиями и  $n(n-1)/2$  различными ковариациями. Обобщение Уравнение 16 на  $n$  слагаемых, в матричной записи:

$$\text{Var}\left(\sum_i a_i X_i + b\right) = \sum_i a_i^2 \text{Var} X_i + 2 \sum_{i < j} a_i a_j \text{cov}(X_i, X_j) = \mathbf{a}^T \Sigma \mathbf{a}. \quad (19)$$

Отсюда свойства и смысл  $\Sigma$ :

- $\Sigma$  **симметрична**, на диагонали дисперсии;
- $\Sigma$  **неотрицательно определена**:  $\mathbf{a}^T \Sigma \mathbf{a} \geq 0$ , потому что это дисперсия;
- $\Sigma$  вырождена ( $\det \Sigma = 0$ ) ровно тогда, когда некоторая комбинация  $\sum a_i X_i$  есть константа: точка  $\mathbf{X}$  лежит в плоскости меньшей размерности (задача 10);
- у некоррелированных величин  $\Sigma$  **диагональна**;
- **матрица корреляций**  $R = (\rho(X_i, X_j))$ : та же  $\Sigma$  после перехода к стандартизованным величинам  $X_i/\sigma_i$ , на диагонали единицы.

Геометрически  $\Sigma$  задаёт форму облака точек: собственные векторы указывают главные оси эллипса рассеяния, а собственные значения равны дисперсиям вдоль этих осей.

## Блок А. Дискретная пара

### Задача 1 (Гмурман, гл. 8 § 2, № 421)

Задана дискретная двумерная случайная величина  $(X, Y)$ :

| $Y \backslash X$ | 2    | 5    | 8    |
|------------------|------|------|------|
| 0,4              | 0,15 | 0,30 | 0,35 |
| 0,8              | 0,05 | 0,12 | 0,03 |

Найти: а) безусловные законы распределения составляющих; б) условный закон распределения составляющей  $X$  при условии, что составляющая  $Y$  приняла значение 0,4; в) условный закон распределения  $Y$  при условии, что  $X = 5$ .

### Задача 2

Для пары  $(X, Y)$  из задачи 1 найти  $EX$ ,  $EY$ ,  $\text{Var} X$ ,  $\text{Var} Y$ ,  $\text{cov}(X, Y)$  и  $\rho(X, Y)$ . Найти условные средние  $E(X | Y = 0,4)$  и  $E(X | Y = 0,8)$ . Согласуется ли их соотношение со знаком ковариации?

### Задача 3

$X$  принимает значения  $-1, 0, 1$  с вероятностями  $1/3$  каждое,  $Y = X^2$ . Составить таблицу совместного закона  $(X, Y)$ . Найти  $\text{cov}(X, Y)$ . Зависимы ли  $X$  и  $Y$ ?

## Блок В. Функция распределения, плотность, условные плотности

### Задача 4 (Гмурман, гл. 8 § 1, № 411)

Найти вероятность попадания случайной точки  $(X, Y)$  в прямоугольник, ограниченный прямыми  $x = 1$ ,  $x = 2$ ,  $y = 3$ ,  $y = 5$ , если известна функция распределения

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - 2^{-x} - 2^{-y} + 2^{-x-y} & \text{при } x \geq 0, y \geq 0, \\ 0 & \text{при } x < 0 \text{ или } y < 0. \end{cases}$$

### Задача 5 (Гмурман, гл. 8 § 1, № 416)

В круге  $x^2 + y^2 \leq R^2$  двумерная плотность вероятности  $f(x, y) = C(R - \sqrt{x^2 + y^2})$ ; вне круга  $f(x, y) = 0$ . Найти: а) постоянную  $C$ ; б) вероятность попадания случайной точки  $(X, Y)$  в круг радиуса  $r = 1$  с центром в начале координат, если  $R = 2$ .

### Задача 6 (Гмурман, гл. 8 § 3, № 428, дополнена)

Непрерывная двумерная случайная величина  $(X, Y)$  равномерно распределена внутри прямоугольного треугольника с вершинами  $O(0; 0)$ ,  $A(0; 8)$ ,  $B(8; 0)$ . Найти: а) двумерную плотность вероятности системы; б) плотности и условные плотности распределения составляющих. Дополнительно: в) найти  $E(Y | X = x)$ ; г) найти  $\text{cov}(X, Y)$  и  $\rho(X, Y)$ .

### Задача 7 (Гмурман, гл. 8 § 3, № 424)

Плотность совместного распределения непрерывной двумерной случайной величины  $(X, Y)$

$$f(x, y) = C e^{-x^2 - 2xy - 4y^2}.$$

Найти: а) постоянный множитель  $C$ ; б) плотности распределения составляющих; в) условные плотности распределения составляющих.

## Блок С. Ковариация, корреляция, ковариационная матрица

### Задача 8 (Гмурман, гл. 8 § 4, № 434 и 437)

а) Доказать: если  $f(x, y) = g(x)h(y)$  (в прямоугольнике, вне которого  $f = 0$ ), то  $X$  и  $Y$  независимы.

б) Задана плотность совместного распределения непрерывной двумерной случайной величины  $(X, Y)$ :  $f(x, y) = (1/4) \sin x \sin y$  в квадрате  $0 \leq x \leq \pi$ ,  $0 \leq y \leq \pi$ ; вне квадрата  $f(x, y) = 0$ . Найти математические ожидания и дисперсии составляющих и ковариацию.

**Задача 9 (Гмурман, гл. 8 § 4, № 436)**

Непрерывная двумерная случайная величина  $(X, Y)$  распределена равномерно в круге радиуса  $r$  с центром в начале координат. Доказать, что  $X$  и  $Y$  зависимы, но некоррелированы.

**Задача 10**

Известно:  $\text{Var}X = 4$ ,  $\text{Var}Y = 9$ ,  $\rho(X, Y) = -1/2$ . Найти: а)  $\text{cov}(X, Y)$ ; б)  $\text{Var}(2X - 3Y + 5)$ ; в)  $\text{cov}(X + Y, X - Y)$ ; г) ковариационную матрицу вектора  $(X, Y, X + Y)$  и её определитель. Объяснить, почему он равен нулю.

**Задача 11 (Гмурман, гл. 8 § 4, № 438, дополнена)**

- а) Доказать, что  $|\rho(X, Y)| \leq 1$  для любых  $X, Y$  с ненулевыми дисперсиями.  
 б) Доказать, что если  $X$  и  $Y$  связаны линейной зависимостью  $Y = aX + b$ , то абсолютная величина коэффициента корреляции равна единице.  
 в) Доказать обратное: если  $|\rho| = 1$ , то  $Y = aX + b$  с вероятностью 1.

**Задача 12**

Одну и ту же величину  $a$  измеряют двумя приборами:  $X_1 = a + \varepsilon_1$ ,  $X_2 = a + \varepsilon_2$ ,  $E\varepsilon_i = 0$ ,  $\sigma(\varepsilon_1) = 1$ ,  $\sigma(\varepsilon_2) = 2$ . Результаты объединяют в оценку  $\hat{a} = wX_1 + (1 - w)X_2$ .

- а) Показать, что  $E\hat{a} = a$  при любом  $w$ . б) Ошибки независимы. Найти  $w$ , при котором  $\text{Var}\hat{a}$  минимальна, и сравнить эту дисперсию с  $\text{Var}X_1$  и с дисперсией простого среднего  $(X_1 + X_2)/2$ . в) То же, если  $\rho(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = 1/2$  (общая причина ошибок, например температура в лаборатории).

**Задачи для самостоятельной работы**

1. (Гмурман, № 422.) Задана дискретная двумерная случайная величина  $(X, Y)$ :

| $Y \backslash X$ | 3    | 6    |
|------------------|------|------|
| 10               | 0,25 | 0,10 |
| 14               | 0,15 | 0,05 |
| 18               | 0,32 | 0,13 |

Найти: а) условный закон распределения  $X$  при условии, что  $Y = 10$ ; б) условный закон распределения  $Y$  при условии, что  $X = 6$ .

2. (Гмурман, № 413, дополнена.) Задана функция распределения двумерной случайной величины:  $F(x, y) = (1 - e^{-4x})(1 - e^{-2y})$  при  $x > 0, y > 0$ ;  $F(x, y) = 0$  при  $x < 0$  или  $y < 0$ . Найти двумерную плотность вероятности системы  $(X, Y)$ . Независимы ли  $X$  и  $Y$ ? Найти  $\text{Var}(X - Y)$ .

3. **(Гмурман, № 427.)** Непрерывная двумерная случайная величина  $(X, Y)$  распределена равномерно внутри прямоугольной трапеции с вершинами  $O(0; 0)$ ,  $A(0; 4)$ ,  $B(3; 4)$ ,  $C(6; 0)$ . Найти: а) двумерную плотность вероятности системы; б) плотности распределения составляющих.
4. **(Гмурман, № 433, дополнена.)** Задана плотность совместного распределения непрерывной двумерной случайной величины  $(X, Y)$ :  $f(x, y) = (1/2) \sin(x + y)$  в квадрате  $0 \leq x \leq \pi/2$ ,  $0 \leq y \leq \pi/2$ ; вне квадрата  $f(x, y) = 0$ . Найти математические ожидания и дисперсии составляющих, а также  $\text{cov}(X, Y)$  и  $\rho(X, Y)$ .
5.  $\text{Var}X = \text{Var}Y = \sigma^2$ ,  $\rho(X, Y) = \rho$ . Найти  $\text{Var}(X + Y)$  и  $\text{Var}(X - Y)$ . Доказать, что  $X + Y$  и  $X - Y$  некоррелированы. При каком  $\rho$  дисперсия суммы меньше дисперсии каждого слагаемого?